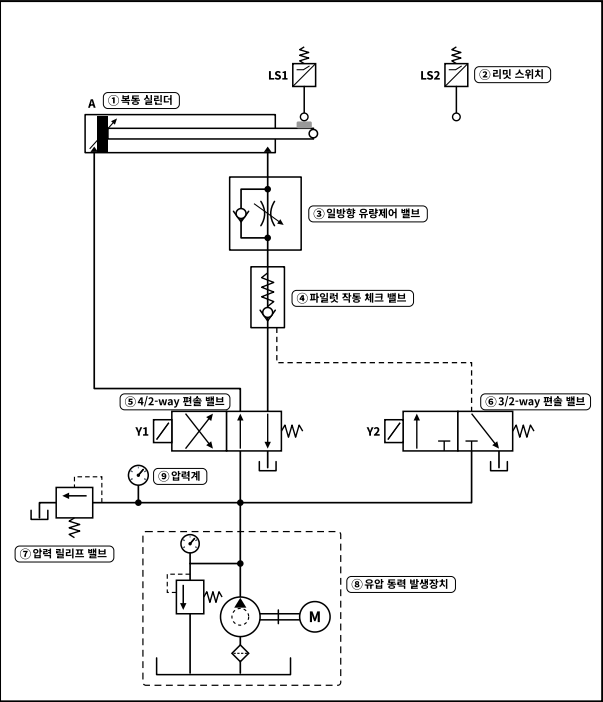


실습과제 1 파일럿 체크 로킹 + 미터-아웃 전진

저속 전진(미터-아웃) → LS2 → 고속 후진 → LS1 정지 · 정지 중 파일럿 작동 체크 밸브로 로킹



부품 명칭
① 복동 실린더
② 리밋 스위치
③ 일방향 유량제한 밸브
④ 파일럿 작동 체크 밸브
⑤ 4/2-way 편솔레노이드 밸브 (Y1)
⑥ 3/2-way 편솔레노이드 밸브 (Y2)
⑦ 압력 릴리프 밸브
⑧ 유압 동력 발생장치 (유압 파워 유닛)
⑨ 압력계

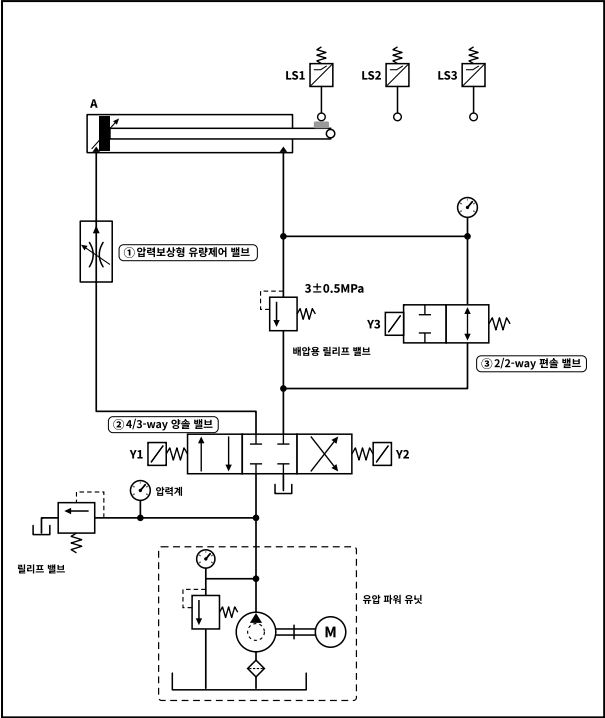
전기 회로 (// 병렬, — 직렬)			
줄	접점	코일	역할
1	(PB1 // K1 a) — K2 b	K1	시작·자기유지
2	(LS2 // K2 a) — K3 b	K2	전진 끝·자기유지
3	LS1 (↑ 초기 눌림)	K3	후진 끝 검출
4	K1 a	Y2	파일럿 → 전진
5	K2 a	Y1	교차 → 후진

단계별 동작 — 서술형 모범 답안	
초기 상태	실린더는 후진단에서 LS1이 눌러(ON) 있고, LS1에 의해 K3가 여자되어 2번 줄 K3 b접점은 열려 있다. Y1, Y2는 모두 소자 상태이며, 로드 측 오일이 파일럿 작동 체크 밸브에 막혀 실린더는 로킹(정지) 되어 있다.
1단계 전진 시작	PB1을 누르면 K1이 여자되고 병렬 K1 a접점으로 자기유지된다. K1 a접점으로 Y2가 통전되어 파일럿 라인에 압유를 공급하고, 파일럿 작동 체크 밸브가 강제로 열려 실린더가 전진한다. 로드 측 배출 오일이 일방향 유량제한 밸브의 교축을 통과하므로 미터-아웃으로 천천히 전진한다. (LS1이 떨어지면 K3 소자 → K3 b접점 닫힘)
2단계 전진 완료	LS2가 ON되면 K2가 여자·자기유지된다. K2 a접점으로 Y1이 통전되고, 1번 줄 K2 b접점이 열려 K1의 자기유지가 해제(K1 소자 → Y2 소자)된다.
3단계 후진	Y1 밸브가 교차 위치(P→B, A→T)로 전환되어 로드 측으로 압유가 공급되고 후진한다. 오일이 체크 밸브로 자유 흐름하므로 빠르게 복귀한다.
4단계 종료	LS1을 다시 치면 K3가 여자되고 2번 줄 K3 b접점이 열려 K2 자기유지 해제(K2 소자 → Y1 소자). 모든 릴레이·솔레노이드가 초기 상태로 복귀하며 1사이클 종료.

예상 문제	
Q. 속도 제어 방식은? 미터-아웃: 로드 측 배출 라인에서 실린더에서 빠져나오는 오일의 유량을 교축(배압 형성)하여 전진 속도 제어.	Q. 1번 줄 K2 b접점의 역할은? K2가 여자되면 열려 K1 자기유지를 해제. 전진·후진 명령의 동시 동작 방지(인터록).
Q. ④ 파일럿 작동 체크 밸브의 역할은? 평소 로드 측 역류를 차단해 실린더를 로킹(위치 고정). Y2 파일럿 압력으로 강제 개방되어 전진 허용. 후진 시엔 정방향이라 그냥 열림.	Q. ⑥ Y2(3/2-way)의 역할은? 파일럿 라인에 압유를 공급하여 파일럿 작동 체크 밸브를 개방. 평상시 닫힘(NC)형.

실습과제 2 급속 전진 → 감속(배압) 전진 → 급속 후진 → 정지

LS1 후진 완료단(초기 위치) · LS2 중간 감속 전환 위치 · LS3 전진 완료단



- 부품 명칭**
- ① 압력 보상 밸브 (압력보상형 유량제어 밸브)
 - ② 4/3-way 양솔레노이드 밸브 (ALL BLOCK형, 올 포트 블록)
 - ③ 2/2-way 편솔레노이드 밸브 (N/O형)
 - 압력 릴리프 밸브 (3±0.5MPa, 배압용)

전기 회로 (// 병렬, — 직렬)

줄	접점	코일	역할
1	(PB1 // K1 a) — K4 b	K1	시작·자기유지
2	(LS2 // K2 a) — K1 a	K2	감속 기억
3	(LS3 // K3 a) — K2 a	K3	후진 기억
4	(LS1↑ // K4 a) — K3 a	K4	리셋
5	K1 a — K3 b	Y1	전진
6	K3 a	Y2	후진
7	K2 a — K3 b	Y3	배압

단계별 동작 — 서술형 모범 답안

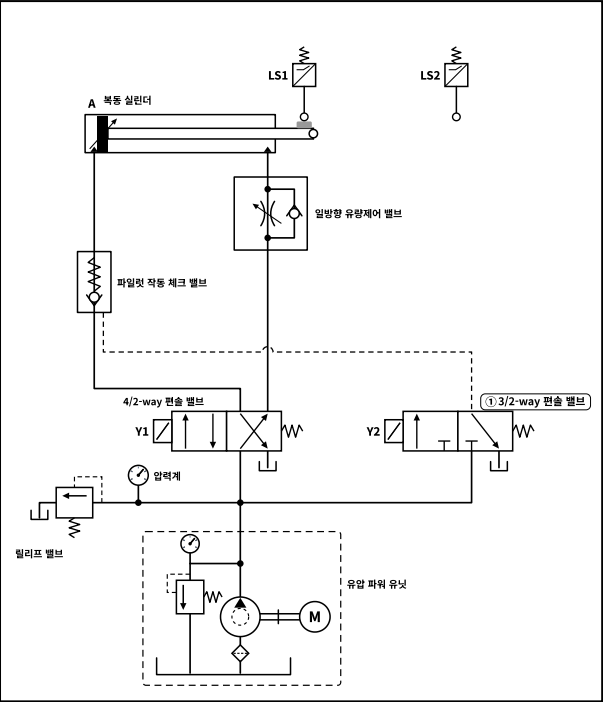
초기 상태	LS1 가압(ON), 모든 릴레이(K1~K4)와 솔레노이드(Y1~Y3) 소자. 4/3 밸브는 중립(Closed Center) 으로 실린더 정지, Y3는 소자라 유로가 열려(통과) 있다.
1단계 1단 급속 전진	PB1 → K1 여자·자기유지 → Y1 통전 → 메인 밸브 좌측 위치, 헤드 측 압유 공급. 로드 측 오일은 Y3가 열려 있어 3MPa 릴리프 밸브를 우회(바이패스) → 배압 없음 → 급속 전진.
2단계 2단 감속 전진	LS2 → K2 여자·자기유지 → Y3 통전(Y1 유지) → Y3 닫힘(차단), 바이패스 유로가 막힘 → 로드 측 오일이 3MPa 릴리프 밸브를 강제로 밀고 나가야 하므로 강한 배압 형성 → 감속 전진(안정된 가공 이송).
3단계 급속 후진	LS3 → K3 여자·자기유지 → K3 b접점이 열려 Y1, Y3 소자, K3 a접점이 닫혀 Y2 통전 → 메인 밸브 우측(교차) 위치, 로드 측 압유 공급, Y3 다시 열림 → 급속 후진.
4단계 정지	LS1 → (K3 여자 상태이므로) K4 여자 → K4 b접점이 K1 자기유지 해제 → 연쇄적으로 K2, K3, K4 소자 → Y2 소자 → 메인 밸브가 스프링에 의해 중립 복귀 → 1사이클 완료·정지.

예상 문제

Q. ① 압력 보상 밸브의 원리·역할은? 외부 부하가 변해도 내부에서 자동으로 압력을 보상하여 항상 일정한 유량 통과. 전진 공급 유량 제어(미터-인, 정속 제어) → 배압이 생겨도 유량 감소 없이 속도 일정. Q. ③ N/O형 2/2 밸브의 동작은? 소자 시 스프링 힘으로 열림(저항 없이 통과, 바이패스), 통전 시 차단 → 감속 전진에 필요한 배압 형성. Q. K4의 역할은? 리셋 릴레이. K4 b접점으로 K1 해제 → K1→K2→K3→K4 연쇄 소자 → 전체 초기화.	Q. ② ALL BLOCK형 중립의 특징·용도는? 양쪽 솔레노이드 OFF 시 복귀 스프링으로 중립, 중립에서 모든 포트(P·T·A·B) 차단 → 실린더를 임의의 중간 위치에서 급정지·유지(로킹). Q. 3±0.5MPa 릴리프 밸브의 역할은? Y3 차단 시 로드 측 배출 라인에 3MPa 배압을 강제로 형성 → 속도 감속, 부하에 의한 돌출 억제. Q. 후진 때 Y3가 열려 있어야 하는 이유는? 릴리프 밸브는 한 방향으로만 열려 로드 측으로 오일을 보낼 수 없으므로, Y3(N/O)가 열려야 공급 유로 확보.
--	--

실습과제 3 급속 전진 + 미터-인 감속 후진

급속 전진(자유 흐름) → LS2 → 감속 후진(미터-인) → LS1 정지 · 정지 중 헤드 측 파일럿 체크 밸브로 로킹



- 부품 명칭**
- ① 3/2-way 편솔레노이드 밸브 (Y2, 평상시 닫힘형 NC)
 - 헤드 측: 파일럿 작동 체크 밸브
 - 로드 측: 일방향 유량제어 밸브
 - Y1: 4/2-way 편솔레노이드 밸브 — 메인 구동 (통전 시 전진, 소자 시 후진)
 - Y2: 파일럿 신호 공급용 밸브

전기 회로 (// 병렬, — 직렬)			
줄	접점	코일	역할
1	(PB1 // K1 a) — K2 b	K1	시작·자기유지
2	(LS2 // K2 a) — K3 b	K2	전진 끝·자기유지
3	LS1 (↑ 초기 눌림)	K3	후진 끝 검출
4	K1 a — K2 b	Y1	전진 (인터록)
5	K2 a	Y2	파일럿 → 후진

단계별 동작 — 서술형 모범 답안	
초기 상태	후진단에서 LS1이 눌러 K3가 여자 → 2번 줄 K3 b접점 열림(OPEN). Y1, Y2 모두 소자, 실린더는 파일럿 체크 밸브에 의해 굳게 로킹(정지).
1단계 급속 전진	PB1 → K1 여자/자기유지 → Y1 통전 → 헤드 측 압유 공급. 로드 측 오일은 일방향 유량제어 밸브를 위 →아래로 통과, 체크 밸브가 활짝 열려 저항 없이 우회(바이패스) → 속도 제어 없이 급속 전진. (LS1이 떨어지면 K3 소자)
2단계 감속 후진	LS2 → K2 여자/자기유지 → K1 자기유지 해제, Y1 소자(스프링 복귀), K2 a접점으로 Y2 통전. 압유가 로드 측으로 공급되며 아래→위는 체크 밸브가 닫혀 교축 통과 → 미터-인. 동시에 Y2가 파일럿 압유를 보내 헤드 측 파일럿 체크 밸브 강제 개방 → 일정한 속도로 감속 후진.
3단계 정지	LS1 → K3 여자 → K3 b접점이 K2 자기유지 해제 → Y2 소자, 파일럿 유압 차단 → 파일럿 체크 닫힘(로킹) → 초기 상태 리셋.

예상 문제	
Q. 후진 시 Y2가 필요한 이유는? 헤드 측 파일럿 체크 밸브는 후진 시(역방향) 닫혀 있으므로, Y2 파일럿 압력으로 강제로 열어야 헤드 오일이 배출되어 후진 가능.	Q. 일방향 유량제어 밸브의 두 흐름은? 위→아래(전진 배출): 볼이 밀려 열림 → 자유 흐름. 아래→위(후진 공급): 볼이 시트에 밀착해 닫힘 → 교축 통과(미터-인).
Q. 4번 줄 K2 b접점의 역할은? Y1(전진)과 Y2(후진)의 동시 통전 방지 → 인터록.	Q. ① 3/2 NC 밸브의 동작은? 소자: 공급 포트 T자로 차단, 출구는 탱크와 연결되어 잔류 압력 배출. 통전: 공급→출구 열려 압유 공급. 평소 막아두었다가 신호 시 개방.
Q. 과제 1과 과제 3의 차이는? 과제 1: 로드 측 파일럿 체크, 전진 미터-아웃. 과제 3: 헤드 측 파일럿 체크, 후진 미터-인(체크 방향 반대).	Q. 과제 3의 속도 제어 특징은? 전진 시 자유 흐름(급속 전진), 후진 시 미터-인 제어.

복동 실린더 공급된 유압 에너지를 **전진과 후진 양방향** 모두에서 기계적 **직선 왕복 운동** 에너지로 변환하는 유압 액추에이터. 단동 실린더와 달리 피스톤 양쪽에 포트가 있어 외력·스프링 없이 **유압의 힘만으로** 밀고 당긴다.

일방향 유량제한 밸브 **교축(스로틀) 밸브**와 **체크 밸브**가 병렬로 결합. 한쪽 방향은 **교축으로 속도 제어**, 반대 방향은 **체크 밸브로 자유 흐름**(빠른 복귀).

미터-인 / 미터-아웃 **미터-인**: 실린더로 들어가는 오일 유량 제어 — 부하 변동이 적고 **일정한 하중을 밀어낼 때**. **미터-아웃**: 실린더에서 **빠져나오는** 오일 유량 제어(**배압 형성**) — **오버런**(급격히 튀어나감) 방지, **가장 널리 사용**. 목적: **전진·후진 속도를 독립적으로 설정**.

3/2-way 편솔레노이드 밸브 포트 **3개**, 위치 **2개**, 솔레노이드 + 복귀 스프링. **통전 시 압력 공급**, 전원 차단 시 스프링 복귀로 **탱크로 드레인**. 단동 실린더 제어나 파일럿 제어 용.

2/2-way 편솔 (N/O) 포트 **2개**, 위치 **2개**. **소자 시 스프링으로 열림**(저항 없이 통과), **통전 시 차단**. 평소 **바이패스**, 필요할 때만 유로 차단.

압력 보상 밸브 외부 부하(저항)가 변해도 내부에서 **자동으로 압력을 보상**하여 **항상 일정한 유량 통과** → **정속 제어**.

압력계 유압 시스템의 **눈**. 펌프 토출 압력을 지시 → **릴리프 설정 압력 확인**, 회로 **정상 작동 여부** 점검.

리미트 스위치 로드 끝단의 물리적 접촉(**도그**)을 감지하여 **전기적 신호(ON/OFF)** 로 변환하는 센서. 전진·후진 **완료 위치를 검출**하는 **시퀀스 제어의 입력 신호원**.

파일럿 작동 체크 밸브 평상시 **한쪽 방향만 흐르고 역류를 완벽히 차단**, **파일럿 신호 압력**이 인가되면 강제로 **열려 역방향 흐름 허용**. 용도: **크리프(자체 밀림) 방지**, 중간 정지 시 부하 유지(**로킹 회로**), 배관 파손 시 **낙하 방지**.

4/2-way 편솔레노이드 밸브 접속 포트 **4개**, 절환 위치 **2개**의 **방향 제어 밸브**. 한쪽 **솔레노이드**, 반대쪽 **복귀 스프링**. 실린더 **전진/후진 방향 전환**.

4/3-way 양솔 (ALL BLOCK) 포트 **4개**(P·T·A·B), 위치 **3개**(좌·우·중립), **양쪽 솔레노이드**. 전원 차단 시 **복귀 스프링으로 중립**, 중립에서 **모든 유로 차단** → **임의의 중간 위치에서 급정지·유지(로킹)**.

압력 릴리프 밸브 회로 압력이 설정된 **한계 압력을 초과하지 않도록 제한**하는 **안전 밸브**. **스프링 설정값**을 넘으면 열려 초과 유량을 **탱크로 바이패스(드레인)** → **펌프·배관 파손 방지**.

유압 파워 유닛 작동유를 **저장·정화**하고 **전기 에너지를 유압(압력·유량) 에너지로 변환**하여 공급하는 **핵심 동력원**. **전동기**(펌프 구동) · **유압 펌프**(작동유 흡입·토출) · **릴리프 밸브**(최고 압력 제한) · **흡입 필터/스트레이너**(이물질 제거, 펌프 마모·밸브 고착 방지) · **압력계**(압력 감시) · **오일 탱크**(저장·방열·기포/이물질 침전).

전기 회로 용어	
a접점 / b접점 a접점(NO) : 평소 열림 → 동작(여자) 시 단함 . b접점(NC) : 평소 단함 → 동작 시 열림 .	여자 / 소자 여자 : 코일에 전류가 흘러 동작(ON). 소자 : 전류가 끊겨 복귀(OFF).
자기유지 회로 시작 버튼과 병렬로 자기 a접점 을 연결 → 버튼을 떼도 동작 유지(기억) . 직렬 b접점 을 열어 해제.	인터록 회로 상대 릴레이의 b접점 을 직렬로 넣어 두 회로(전진·후진)의 동시 동작 방지 .
N/O · N/C N/O : 평상시 열림 , 통전 시 단함 . N/C : 평상시 단함 , 통전 시 열림 .	LS1의 ⬆ 표지 초기 상태에서 이미 눌러 있는 리미트 스위치 (접점이 단힌 상태로 그림).